

Bronnen

[PRESENTATIE De eerste minuten](#)

[HANDBOEK De eerste minuten](#)

[LESNOTA'S van hoofdstuk](#)

[VIDEO Benadering van slachtoffer - trauma PIVO](#)

✓ Doelstellingen

- ☐ De systematiek bij het beoordelen van een gevaarsituatie bij aankomst en kennen de veiligheidsmaatregelen die men als hulpverlener-ambulancier dient te nemen.
- ☐ De systematiek bij de eerste beoordeling van de patiënt + de actie die moet ondernomen worden indien het slachtoffer in kritieke toestand is.
- ☐ De systematiek bij de verdere beoordeling van de patiënt.
- ☐ De plaats van de WAPA-score en Glasgow Coma Schaal in de algemene benadering van een slachtoffer.
- ☐ De plaats van de MUG en zuurstof binnen de systematiek van de eerste minuten.
- ☐ De herkenningstekens en handelswijze bij het vermoeden van wervelbreuken.
- ☐ Een normale ademhaling en kennen de tekens die wijzen op een afwijkende ademhaling en/of hartritme.
- ☐ De systematiek en de vraagstelling bij het gericht ondervragen van de patiënt.
- ☐ De bevoegdheden bij het onderzoek van de patiënt en de systematiek bij de observatie.
- ☐ De taak van de hulpverlener ambulancier tijdens het vervoer naar/aankomst in het ziekenhuis.

In de eerste minuten kan er al veel fout gaan, daarom volgen we een stappenplan met VASTE chronologische volgorde

1. Hoe zijn de omstandigheden bij aankomst? Is het veilig?: [De beoordeling van omstandigheden](#)

2. Hoe kritiek is de patiënt? Zijn de vitale functies duidelijk in gevaar of moeten we verder kijken: Eerste beoordeling van patiënt
3. Wat leert de verdere beoordeling (*misschien is patiënt toch kritiek door een inwendige catastrofale bloeding*): Verdere beoordeling van patiënt

De beoordeling van omstandigheden

SSS-principe

Eerst een inschatting v/d veiligheid, toenaderen met de 3S'en:

* Bijstand vragen

Indien in eender welk scenario je een gevaar hebt die binnen het kader van DGH zelf niet kan veranderen vraag je bijstand (*voornamelijks zichtbaar bij 3. Scene *(= plaats delict)* maar, kan bij eender welk onderdeel van de 3S'en*)

1. Situation (= situatie)

Wat is de oproep, wat is er gebeurt / welk type oproep is het (*levensbedreigend, kinderen aan te pas, verkeersaccident, ...*) - de WAT-vraag

- Doel: info winnen, al een eerste verkenning doen (*via context gegeven door noodcentrale, de SITREP=situation report of bij toekomen*) door actief te luisteren, lezen of kijken

2. Safety (= veiligheid)

Dreigt er een DIRECT gevaar voor de hulpverleners en/of de patiënt - de IK-vraag

- Doel: Zorgen voor je eigen basale bescherming en het direct afwenden van levensgevaar voor jezelf en de patiënt, nog voordat je aan de zorg begint. *bv.*
 - Persoonlijke bescherming: *Handschoenen aantrekken, correcte kledij, andere PBM's*
 - Directe, acute gevaren wegnemen of afschermen: *bv. er is een onvoorspelbaar iets te pas (een keukenrobot, hond, vogels, ...) = Verwijderen uit situatie*
 - Veilige aanrijroute en parkeerplaats v/h voertuig

3. Scene (= plaats delict)

Na een eerste inzicht te krijgen proberen we naast het directe gevaar voor ons en de patiënt ook de volledige context te bekijken - de **CONTEXT-vraag**

- Doelen:
 - Mogelijke andere gevaren uitzoeken *bv.*
 - *Er liggen overal glasscherven, medicatie, patiënt heeft scherp object op zak (schroevendraaier, mes, ...) = Weghalen*
 - **De auto is niet betreedbaar na een accident waardoor patiënt geklemd zit, er is CO aanwezig in de woning = Brandweer;*
 - *Elektriciteit of gas maken patiënt onbereikbaar = Netbeheerder*
 - *Er zijn agressieve personen de partij = Politie*
 - **HEEL BELANGRIJK:** Al een situatieschets in je hoofd bouwen om later verbindingen te leggen *bv.*
 - *veel pillen = mogelijke overdosis;*
 - *glucosemeter = mogelijk diabetes patiënt*
 - *messteek en omstaander/partner/... met bloed over zich, mes in hand = mogelijk familiaal geweld = directe bijstand politie*

Leg verbanden, geen assumpties

Het is inderdaad mogelijk dat een patiënt met glucosemeter op zak diabetes heeft. Maar vraag het na via familie/omstaanders en MEET vooral. Het kan ook zijn dat *bv. de patiënt dit bijhoudt voor hun zoontje/dochtertje*

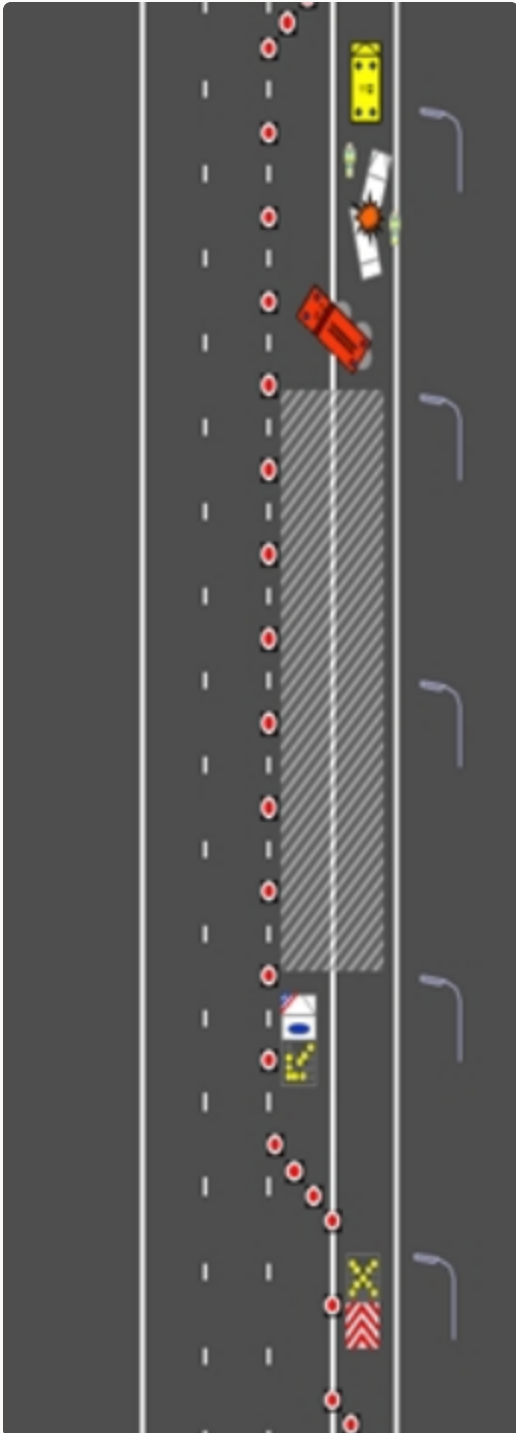
Plaats op de baan bij een auto-ongeval

Foto uit presentatie

Het belangrijkste is dat er **een veiligheidszone** opgesteld wordt van **MINIMAAL 50 meter**.

- Dit creëert een buffer van genoeg afstand dat een onoplettende chauffeur niet direct op de ongevalsité inrijdt.

Als eerste voertuig	Als tweede+ voertuig
De ambulance wordt als indicator v/h begin van de veiligheidszone gebruikt. Ze is helaas ook buffer voor een ongeval.	Zo minimaal als een politie-combi met lichtbalk signaal en zo groot als een volledige wegblokade, je zet je ziekenwagen zo dicht mogelijk bij het ongeval en dus na de veiligheidszone .

Als eerste voertuig	Als tweede+ voertuig
	

Rijstroken

De **rijstroken** worden van links, midden naar rechts genoemd (*zie bijlage*), samenstellingen kunnen zijn:

1. Twee rijstroken: **linker (1), rechter (2)**
2. Drie rijstroken: **linker (1), midden (2), rechter (3)**
3. Vier rijstroken: **linker (1), linker midden (2), rechter midden (3), rechter (4)**

4. Vijf rijstroken: linker (1), linker midden (2), midden (3), rechter midden (4),
rechter (5)

linker rijstrook

linker middenrijstrook

middenrijstrook

rechter middenrijstrook

rechter rijstrook

strook





Vormen van een reddingsstrook (Belangrijk bij files):

- Gebeurt altijd tussen rijstrook 1&2, waarbij:
 - de eerste rijstrook tegen de vangrail rijdt
 - de tweede rijstrook afwijkt naar de derde of vangrail (indien maar 2 vakken)

⚠ **Kanttekening:** In België nog niet zo goed gekend.

Indien een vluchtstrook (zonder voertuigen in panne natuurlijk) vrij is beter, maar tijdens nacht liever niet door mogelijke botsing met voertuig in panne.

Eerste beoordeling van patiënt

De eerste beoordeling beperkt zich tot de minimale vitale parameters: is de patiënt bewust, hebben we een catastrofale bloeding, en een snelle ABC beoordeling.

Bewustzijn

Is de patiënt bewust: Checken door lichtjes met schouders te schudden en aan te spreken ("Meneer/Mevrouw kunt u mij horen? Wat is er gebeurd?")

- Indien wel: Verder met de eerste beoordeling en indien positief naar verdere beoordeling.
- Niet?: Verder met de beoordeling, terwijl bijvragen medisch middel & luchtwegenmanagement (handelen volgens O13 Verminderde bewustzijnstoestand)

Catastrofale bloedingen

Zijn er zware bloedingen (arterieel):

1. Bekijken door gewoon eens te zien naar patiënt - Is er een plas bloed, gutst het bloed er ergens uit? ...
2. Nek, oksels, lies aantasten om vochtigheid van bloed op te sporen

Indien wel: Direct stelpen (*handelen volgens 05 Hypovolemische shock bij volwassene*)
Niet?: Verder met beoordeling (*kan nog mogelijk een interne bloeding zijn ook!*)

Quick look (= snelle beoordeling)

Overloop enkel het ABC en kijk of de vitale parameters oké zijn.

- **Airway:** Is de luchtweg vrij (*bv. van secretie, brokken, slechte positie, patiënt ligt op buik ...*)
- **Breathing:** Ademt de patiënt - Kijken, luisteren, voelen: ==Geen adem (10 sec) = geen hartslag = direct beginnen hartmassage (*020 - 23 CPR bij volwassene/kind*) ==
- **Circulation:** Heeft de patiënt een regelmatige patiënt polsslag

Als een patiënt aanspreekbaar is is dit al direct gedaan (*ademhaling is aanwezig, er is een hartslag en slachtoffer is bewust*) bij een bewusteloze patiënt zal je verder moeten kijken.

Verdere beoordeling van patiënt

De patiënt is bewust of is bewusteloos met werkende vitale functies. Nu moeten we verdere levensbedreigende factoren uitsluiten door dieper op de vitale, neurologische en exogene omstandigheden in te gaan. Hierbij hoort ook comfort bieden aan de patiënt (*psychosociaal, immobiliserend of medicinaal met bijstand mug*) en omgeving (*partner, familie, omstaanders*).

A. Airway (= luchtweg)

1. **Blokrol** *P34 Draaien van de patiënt- Blokroltechniek*
2. Stabilisatie CWZ a.d.h.v. **MILS** *P Manuele immobilisatie van het hoofd in neutral positie (MILS)* bij vermoeden van cervicaal wervelletselr
 - Je laat de patiënt niet los tot ze vitaal stabiel is en je a.d.h.v. *bv. headblocks, vacuummattas, rugplank, schep, ...* het slachtoffer volledig vast ligt met wervelzuil in één rechte lijn
3. Verwijderen v/d valhelm *P42 Verwijderen van een integraal valhelm*
4. Mondholte en luchtweg vrijmaken
 - **Kinlift** / **jaw thrust**: Openen luchtweg
 - **Aspiratie** *P01 Aspiratie van de bovenste luchtweg bij een patiënt zonder een kunstmatige luchtweg* of *P02 Aspiratie van de luchtweg bij een patiënt met een kunstmatige luchtweg - endotracheale tube (ETT) of supraglottische luchtweg*
 - Vrijmaken bij verstikking: *P08 Vrijmaken van de luchtweg bij verstikking*

5. Inspecteren v/d ademweg

6. Overweeg hulpmiddelen:

- **Mayocanule** P06 Plaatsen van een mayocanule
- **Intubatie** (*enkel door MUG*): P09 Hulp bij plaatsen van een endotracheale tube (ETT)
- **Supraglottische luchtweg** (*enkel door MUG*): P10 Hulp bij plaatsen van een supraglottische luchtweg bij een volwassene

B. Breathing (= ademhalen)

1. Controle ademhaling: Eerste evaluatie ademhaling op basis van direct zichtbare ademhalingsfactoren (*kijken, luisteren & voelen*) O14 Acute respiratoire insufficiënte bij volwassene of O15 Acute respiratoire insufficiëntie bij kind

- Diepte: *bv. Ondiep of heel diep ademhalen is een teken v/ bemoeilijkt ademhalingsstelsel*
- **Cyanosevertoning** (= *Blauwverkleuring*): aan extremiteiten geven eerste teken van onvoldoende zuurstofwisseling (*lippen, tong, mond*) of hypothermie (*vingertoppen, nagelbedden en tenen*)
- Ademhalingsgeluiden:
 - **Wheezing** (= *piepende ademhaling*): Zwelling in de luchtweg - Oorzaken: *vb. Astma, COPD, een allergische reactie of een luchtweginfectie zoals bronchitis*
 - **Gasping** (= *happende ademhaling*): Vernauwing van de luchtweg - Oorzaken: *vb. Een vreemd voorwerp dat vastzit, een zwelling door een allergische reactie (anafylaxie), keelontsteking of stembandproblemen.*
 - **Snurkende/rochelende ademhaling**: Bijna-dichte luchtpijp - Oorzaken: *vb. Slecht liggen terwijl bewusteloos - en dus verslachte spieren in keelholte (direct kinlift!) of slijmophoping*
 - **Tachypneu** (= *snelle ondiepe adem, hyperventilatie*): Zuurstofbehoefte of psychologische boosdoener - Oorzaken: *vb. Angst, stress, paniekaanvallen, koorts of pijn*
 - **Kussmaul-ademhaling** (= *Diep, onregelmatig en versneld ademen zonder pauze*): Overmatig koolzuurgehalte - Oorzaken: *vb. Verzuring door suikerziekte of ernstig nierfalen*

2. **RES**: Rate, Effort, Symmetry

- Rate (= *frequentie*): Ademhalingsfrequentie/minuut
- Effort (= *patroon*): Moeite met ademhalen? Moet de patiënt heel hard werken om adem te krijgen? *bv. happen, hulpademhalingssspieren, ...*

- Symmetry (= *gelijkheid*): Bij ongelijke inademing links-rechts kan er sprake zijn van een klaplong → Maar *bv. ook: pneumonectomie, lobectomie (weggehaalde long of deel v/d long)*
3. **Zuurstofsaturatie:** Hoe weinig/veel rode bloedcellen verzadigd (= *gesatureerd*) zijn met zuurstofmoleculen (*O₂*) *P03 Gebruik van de zuurstofsaturatiemeter*
- Geef zuurstof indien nodig (*onder 94%, CO-intox, ... zie Levensbedreigende aandoeningen*) *P04 Toedienen van zuurstof*
 - Pas op voor verstoorde waarden door: koude/vasoconstricte vingers (*samentrekken van haarvaten*), nagellak, veel bewegen, overbelichting
 - Pas op voor foute lezingen: CO-intox geeft 100%, bij tekort aan rode bloedcellen/eiwitten hemoglobine (*anemie*) zal de saturatie misschien goed liggen maar is dit geen goede indicator want er kan maar zoveel zuurstof bij minder bloed getransporteerd worden *O16 Intoxicatie met koolstofmonoxide en brandrook*
4. Toedienen van zuurstof *P04 Toedienen van zuurstof*

* Normale waarden

Ademhalingsfrequentie:

Leeftijd	Normale ademhalingen per minuut (IN RUST, NIET NA INSPANNING)
Baby (<i>0 – 1 jaar</i>)	30-60/minuut
Peuter (<i>1 – 3 jaar</i>)	24-40/minuut
Kleuter (<i>3 – 6 jaar</i>)	22-34/minuut
Schoolkind (<i>6 – 12 jaar</i>)	18-30/minuut
Puber - Volwassen (<i>12 jaar+</i>)	12-16/minuut

Saturatie:

- **95% – 100%** : Normale gezonde waarde
- **91% – 94%** : Lagere waarde dan normaal, probeer nog eens opnieuw te meten en/of op een andere plaats
- **90% of lager** : Hypoxemie - Tekort aan zuurstof (*met uitzondering van mensen met een gekende longaandoening, bv. COPD*)

C. Circulation (= *bloedsomloop*)

1. Controle hartslag O28 Ritmestoornissen of O24 Pijn op de borst - acuut coronair syndroom

1. Waar?

- Aan de enkel P Meten van de hartslag ter hoogte van de enkel
- Aan de hals P16 Meten van de hartslag ter hoogte van de halsslagader - Indien enkel goed voelbaar in de hals meestal hypotens (= *lage bloeddruk*)
- Aan de pols P15 Meten van de hartslag ter hoogte van de polsslagader
- Bij baby's: aan de bicep (*tussen oksel en elleboog*)

2. Hoe? (*bekijk procedure voor diepere benadering*)

- Zacht drukken op de arterie (*slagader*) totdat je een hartslag doet
- Tel 15 seconden het aantal slagen en vermenigvuldig met 4
 - Indien onregelmatig: 60 seconden lang tellen

2. **RER**: Rate, Effort & REGULARITY (*klein verschil met ademhalingsfrequentie*)

- Rate (= *frequentie*): polsslag/minuut
- Effort (= *patroon*): is pols goed voelbaar? (*later metrisch af te tasten a.d.h.v. bloeddrukmeting*)
- Regularity (= *regelmaat*): schommelt het of blijft het regelmatig (*2 slagen 1 seconde, dan 0 de volgende, dan 3 de volgende is bv. onregelmatig*)

3. **Bloeddruk**:

- Voorzorg: Vraag of patiënt gekend is met hoge/lage bloeddruk, vragen naar mogelijk medicatie en of ze hier een lijst van hebben
- Meet de bloeddruk met een automatische bloeddrukmeter (P12 Bloeddrukmeting met een automatische bloeddrukmeter) of manuele (P13 Bloeddrukmeting met een manuele bloeddrukmeter)

4. Tekens van (*hypovolemische*) schok? O05 Hypovolemische schok bij volwassene

- Bleke klamme huid (*enkel v/ toepassing bij iemand die net geen inspanning heeft gedaan natuurlijk*)
- **Capilaire refill** (max 2s): Duwen op het voorhoofd/borstkas
- **Buik** **Bekken** **Bovenbenen** bekijken voor (*al dan niet intern*) bloedverlies

* Normale waarden

Hartslagen:

Leeftijd	Gezonde hartslagen per minuut (in rust)
Pasgeboren baby (<i>0 - 1 maand</i>)	100-180/minuut
Baby (<i>1 maand - 1 jaar</i>)	100-160/minuut
Peuter (<i>1 - 3 jaar</i>)	90-150/minuut

Leeftijd	Gezonde hartslagen per minuut (in rust)
Kleuter (3 - 5 jaar)	80-140/minuut
Schoolkind (5 - 12 jaar)	70-120/minuut
Puber - Volwassene (12 jaar+)	60-100/minuut

Bloeddruk:

Situatie	Bovendruk (= <i>systolisch</i>) in mmHG	Onderdruk (= <i>diastolisch</i>) in mmHG
Lage bloeddruk	< 100	< 60
Normale bloeddruk	< 135 en > 100	< 85 en > 60
Mild verhoogde bloeddruk	< 160 en > 135	< 100 en > 85
Hoge bloeddruk	< 180 en > 160	< 110 en > 100
Ernstig hoge bloeddruk	> 180	> 110

D. Disability (= *neurlogische gebreken*)

- Pupillen check - **PEARL** (= *Pupils Equal And Reactive to Light, pupillen isocoor en reagerend op licht*)
- WAPA/GCS (= *Bewustzijnstoestand bepalen*) O13 Verminderde bewustzijnstoestand
 - WAPA:**
 - Wakker:** Patiënt kent eigen naam, weet wat er gebeurt is, kent de dag van de week, weet waar ze zijn (= *Bewust*)
 - Aanspreekbaar:** Slachtoffer lijkt bewusteloos maar reageert op verbale prikkels/aanspreking (= *Somnolent*)
 - Pijnreactie:** Slachtoffer reageert enkel op een directe pijnprikkel. (= *Stupereus*) → van belang om beide kanten v/h lichaam pijnprikkel te geven mits *bv. thrombose*
 - Areactief:** Slachtoffer reageert op niks (= *Comateus*) → direct een medisch middel bijvragen, vastgestelde bewusteloosheid
 - GCS** (= *Glassgow Coma Scale*): Optellen van score van de 3 symptomen (*ogen, spraak en beweging*) voor de werkingen van neurologische functie (*maximaal/normaal 15, minimaal 3*)

Openen v/d ogen (<i>E-score/eyes</i>)	Verbaal antwoord (<i>V-score/verbal</i>)	Motorisch antwoord (<i>M-score/motor</i>)
Spontaan = 4	Georiënteerd = 5	Gehoorzaam = 6
Op aanspreken = 3	Verward = 4	Georiënteerd = 5
Op pijnprikkel = 2	Niet ter zake = 3	Afwerend = 4
Geen = 1	Niet te verstaan = 2	Abnormale flexie = 3
	Geen = 1	Abnormale extensie = 2
		Geen = 1

3. BEFAST

- **Balance** (= *evenwicht*): Onverklaarbare vertigo, evenwichtsverstoring en/of coördinatie (*te testen via ogen dicht doen → dronken-achtige ronddraaiende kamer*)
- **Eyes** (= *ogen*): Wazig, of gebrekken in het zichtveld (*te testen door te vragen*)
- **Face** (= *gezicht*): Gezicht verzakt aan één kant (*te testen door slachtoffer te laten glimlachen*)
- **Arms** (= *armen*): Verlies in functie of gevoel van ledematen (*te testen door armen voorruit te houden*)
- **Speech** (= *spraak*): Verwarring, moeite in spreken of samenhangende gesprekken te voeren (*te testen door te laten spreken*)
- **Time** (= *tijd*): Laatste maar ook ENORM belangrijk, hoe lang duren de klachten (*vragen aan slachtoffer en omstaanders*)

4. Beweging v/ en gevoel in ledematen: Zoeken naar neurologische uitval/hersenletsel (*trauma of beroerte*), ruggenmergletsel (*schade erwelkolom, PAS OP!*) of circulatiestoornissen (*trombose/ernstig letsel*) met ten gevolge uitval van de ledematen

- Testen gevoel: Ledematen aftasten en vragen of slachtoffer het voelt of milde pijnprikkel indien niet aanspreekbaar
- Testen van beweging (*mits geen vermoeden wervelproblematiek*):
 - Handsen: voorruit strekken, even daar houden en daarna eens knijpen in handen v/ ambulancier (= *gelijkaardig aan BEFAST, indien die gelukt is moet je dit niet herhalen*)
 - Benen: Tenen optrekken en voet duwen tegen hand v/d HA*

5. Glycemie meten P14 Meten van de capillaire glycemie

- Een gedaald bewustzijn (*bv. somnolentie*) met geen duidelijke andere oorzaak wijst meestal op een suikertekort of hypoglycemie O11 Hypoglycemie

* Normale waarden

Glycemie: Gemeten in **mmol/l** of **mg/dl**

	Bloedsuikerwaarde milimol/liter	Bloedsuikerwaarde miligram/deciliter
Normaal	< 6,0mmol/l	< 100 mg/dl
Verhoogd	6,1 – 6,7mmol/l	110 – 125mg/dl
Hoog	> 7,0mmol/l	> 126mg/dl

E. Exposure (= blootstelling)

1. Temperatuur:

- Tympaan (= oor) **P17** Meten van de lichaamstemperatuur met een digitale oorthermometer
- Axillair (= oksel) **P18** Meten van de lichaamstemperatuur in de oksel met een digitale thermometer
- Sublinguaal, oraal (= onder de tong) **P19** Meten van de lichaamstemperatuur onder de tong met een digitale thermometer
- Rectaal (= in de poep) **P20** Meten van de rectale lichaamstemperatuur bij een kind met een digitale thermometer

2. Visuele hoofd-tot-teen controle op letsels: Normaal heb je dit onbewust al gedaan, indien sterk gekleed probeer ook onder de lagen te kijken.

3. Pijnscore

- **NRS** (= *Numeric Rating Scale of VAS; Visual Analogue Scale*): Slachtoffer geeft een numerieke schaal van 0-10 over hun pijn
- **PQRST**:
 - Provoking factors (= *uitlokkende factoren*): Wat lokt de pijn uit, wat maakt het beter/erger?
 - Quality (= *kwaliteit*): Welk type pijn is het? Scherp, drukkend, brandend, jeukend, krampend?
 - Radiation (= *radiëren*): Waar bevindt de pijn zich, spreidt het zich verder naar andere delen? *bv. acuut coronair syndroom → armen*
 - Severity (= *ernst*): Hoe erg is de pijn → **NRS****
 - Time (= *tijdspanne*): Wanneer is het begonnen, is het blijvend of gaat het soms weg?

4. **Malinas score**: Bepalen of bevalling acuut is dat er mogelijkheid is van een thuisbevalling/in transport

- Je telt per kolom (*gelijkaardig aan de GCS*) op wat de score is - Indien hoger dan of gelijk aan 5 direct assistentie MUG/PIT **001 Nakende bevaling / Onmiddellijke postpartum zorg**

Score	Aantal zwangerschappen (<i>bevalingsfase gemiddeld korter bij meer zwangerschappen</i>)	Duur v/d arbeid (<i>wanneer zijn de regelmatige weeën begonnen?</i>)	Duur van de contracties (<i>hoe lang houdt één individuele wee aan?</i>)	Interval tussen contracties (<i>hoeveel tijd tussen de weeën?</i>)	Vruchtw
0	1	< 3 uur (= net begonnen)	> 1 minuut (= weeën zijn relatief kort)	> 5 minuten (= veel rusttijd)	neen
1	2	3 - 5 uur (= al even bezig)	1 minuut (= begin actieve fase v/d bevalling)	3 - 5 minuten (= volgen elkaar snel op)	recent
2	>3	> 5 uur (= baarmoedermond heeft a genoeg tijd gehad om te ontsluiten)	< 1 minuut (= eindfase, lange krachtige weeën)	< 3 minuten (= naderende geboorte)	> 1 uur

* Normale waarden

Temperatuur:

Temperatuur	
Normaal	36,5°C – 37,5°C
Verhoogd	37,5°C – 38,0°C
Koorts	38,0°C – 39,0°C
Hoge koorts	> 39,0°C

- Bij baby's <3 maanden is **38,0°C** hoge koorts, bij kinderen als aanhoudt voor langer dan 3 dagen

- Extreme waarden:
 - Hypothermisch (= te lage, levensbedreigende temperatuur): $< 35,0^{\circ}\text{C}$
 - Hyperthermisch (= te hoge, levensbedreigende temperatuur): $> 40,0^{\circ}\text{C}$

F. Full History (= volledige geschiedenis)

1. Relevante voorgeschiedenis: *bv. gegeven spontane info door slachtoffer, familie, vrienden of omstaanders*
2. **S-AMPLER** methode:
 - Symptoms (= symptomen): Wat voel je? (*normaal al opgenomen bij PQRST*)
 - Allergies (= allergieën): Is het slachtoffer allergisch, *bv. mogelijks is dit de oorzaak of mag er bepaalde medicatie niet gegeven worden*
 - Medication (= medicatie): Neemt het slachtoffer medicatie en is die recent ingenomen, is er een dosis overgeslagen, ... (*normaal al gevraagd bij opnemen v/ bloeddruk*)
 - Past (= voorgeschiedenis): Gekende ziektes, opvolging huisarts, voorafgaand incident (*bv. al eens een hartstilstand gedaan en doet nu nog één*)
 - Last meal (= laatste maaltijd): Heeft het slachtoffer gegeten, wat en wanneer?
 - Events (= relevante gebeurtenissen): Wat was het slachtoffer aan het doen op het moment van het ongeval
 - Risks (= risicofactoren): Op voorafgaande vragen en mogelijk nieuwe, wat zijn de risicofactoren gebonden aan de patiënt? - *bv. gebruikt naast dit ook wiet, rookt wel eens een sigaar, is een grote sportman, ...*

G. Give Comfort (= bied comfort)

1. Toedekken (= fysiek comfort bieden)
2. Verbaal geruststellen van slachtoffer en omstaanders
3. Correcte houding
 - Stabiele zijligging (*vooral bij bewusteloos slachtoffer voor ademweg vrij te houden - ook bij braken*)
 - Rugligging *bv. bij vermoeden wervelbreuk of na shock waarbij patiënt voluitgestrekt zal liggen*
 - Zitten/halfzittende houding *bv. voor patiënt met astma of ander type ademnood*
 - Prettigste houding: Wat de patiënt het best verdraagt als het medisch mogelijk is *bv. benen optrekken bij maagpijn*

H. Head-to-toe (= kop-tot-teen onderzoek)

Aftasten van alle delen van het lichaam beide visueel als fysiek met de handen. Men gaat van KOP tot TEEN. Aandachtspunten zijn:

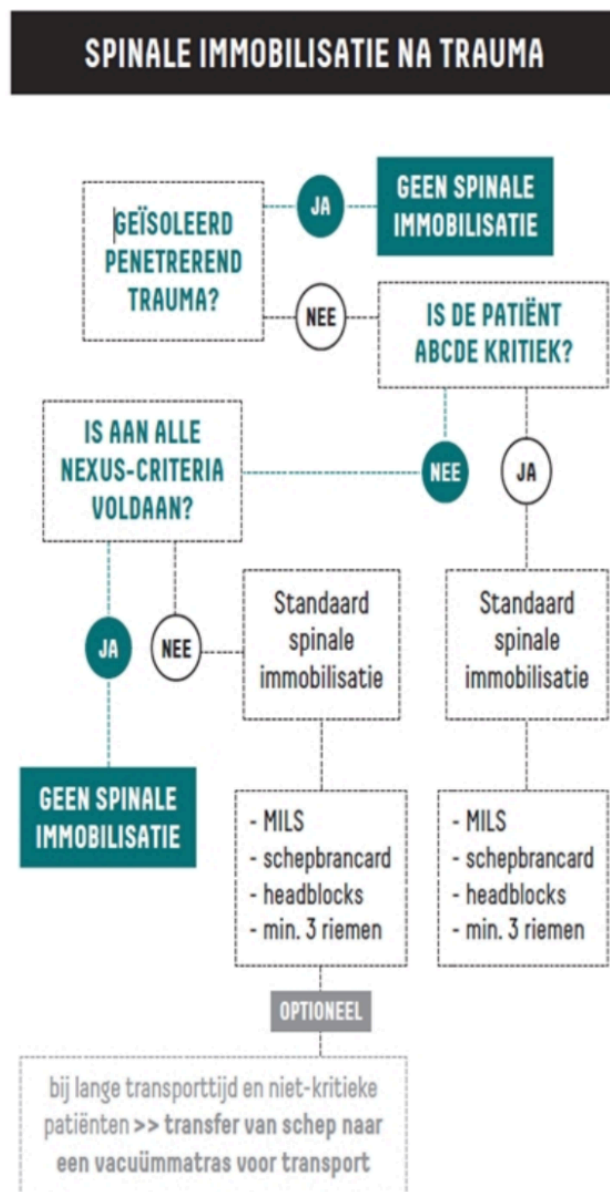
1. Hoofd en aangezicht: Controleren op schedelbreuken, bloedingen, zwellingen, kneuzingen, letsel aan de ogen, oren neus of mond (*hier vind men in geval van basisschedelbreuk het vocht die uit de oren komt*)
2. **Cervicale wervelkolom** (= nek): Inspecteren op drukpijn, deformiteiten en zwellingen
3. **Thorax** (= thorax): Bekijken individuele ribben en borstbeen op pijn, kneuzingen of instabiliteit + Opkomen van ademhalingsproblemen (*bv. fladderthorax na reanimatie*)
4. **Abdomen** (= buik): Palperen (= voelen) of de buik soepel/hard is en of het pijnlijk is (*bv. inwendige bloeding of ophoping van vocht na leverfalen*)
5. Bekken: Voorzichtig testen op stabiliteit v/h bekken door te duwen
6. Ledematen: Controleren op breuken, ontwrichtingen, wonden, zwellingen en opnieuw checken op doorbloeding, kleur gevoel en de beweging
7. Rug en flanken: Indien nodig rug controleren via de logroll (*op zij rollen*) *bv. bij ophoping bloed*

I. Immobilisation (= Immobiliseren)

1. Niet-farmacologische pijnbestrijding
 - We gaan mogelijke niet-levensbedreigende pijnzenders (*bv. breuken of ontwrichtingen a/d ledematen*) **spalken** om onnodige beweging te vermijden.
P46 Aanleggen van een vacuümpalk P37 Conditionering van de patiënt met vacuümmatras P36 De patiënt op een schepbrancard tillen-immobiliseren
2. Centrale wervelzuil fixeren voor transport P Procedure plaatsen van headblocks na MILS

Spinale immobilisatie (*na trauma*)

Wanneer is spinale immobilisatie nodig? Volg het stappenplan:



NEXUS-CRITERIA

- Geen pijn bij palpatie van de posterieure middellijn van de cervicale wervelkolom
- Geen focale neurologische uitvalsverschijnselen
- Normaal bewustzijn
- Geen intoxicatie (alcohol, drugs, ...)
- Geen pijn door afleidend letsel (bv. brandwonden, breuken, ...)

>> Geen immobilisatie als aan ALLE CRITERIA is voldaan

BEVRIJDING

- **MILS + wervelplank** (optioneel: KED + wervelplank bij niet-kritieke patiënt)
- **Zelfbevrijding** mogelijk bij niet-kritieke patiënt en NEXUS-criteria voldaan (zonder hulpmiddelen)

VERVOER

- **schepbrancard + headblocks + minstens 3 riemen** (optioneel: vacuümtras bij niet-kritieke patiënt)

- NEXUS is een aftoetsbare checklist om te testen of er wervelschade is of niet. Maar ook;
 - Bij een ongeïsoleerd penetrerend trauma *geïsoleerd wordt niet geïmmobiliseerd omdat dit directe spoedeisende hulp nodig heeft en dit enkel de tijd zou verlengen daartot - bv. schotwonde, messteek*
 - Bij een ABCDE-kritieke situatie (*bv. stop ademhaling*) wordt er geopteerd om direct te reanimeren met standaard immobilisatie (*MILS, hoofd vasthouden*)

Briefing

 Al een voorproever voor volgende hoofdstukken

Dit is nog geen volledige invulling

Manieren om aan spoedgevallendienst/toekomende MUG een informationele overdracht te doen:

	ISBAR	MISTR
Waarvoor	Briefing voor interne casus (ezelsbruggetje: I = Intern)	Briefing voor trauma (TRM = trauma)
vb.	<i>pijn in de borstkas, suikertekort, ...</i>	<i>messteek, breuk, ...</i>
Onderdelen	Identify: Wie is het slachtoffer	Mechanism of injury: Wat zorgde voor het trauma
	Situation: Wat is er concreet gebeurt	Injuries: Welke trauma(ta) zijn er?
	Background: Voorgeschiedenis, wat was de aanleiding	Symptoms: Wat zijn de symptomen (bv. drukkende pijn)
	Assessment: Vitale functies, actuele toestand en mogelijke oorzaak/probleem	Treatment: Wat is er gebeurt op het veld om te behandelen
	Recommendation: Aanbeveling	Response to treatment: Wat was de reactie op de behandeling (verbeterd/verslecht?)